



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2° 2020

PAUTA TAREA 2

Pregunta 1

Pregunta 1.1

Consideremos el lenguaje:

$$L_1 = \{w \mid w \notin \mathcal{L}(01^+(011)^*(0+1))\}.$$

Podemos ir analizando en que casos una palabra w no pertenece al lenguaje $\mathcal{L}(01^+(011)^*(0+1))$:

1. La palabra vacía ϵ , no pertenece al lenguaje.
2. Si no empieza de la forma 01^+ , como $1(0+1)^*$ y $00(0+1)^*$.
3. Si empieza con un 0, pero después tiene a lo más un 1, como $01^?$
4. Si empieza de la forma 01^+ pero no cumple con $(011)^*$, como $01^+(011)^*(00+010)(0+1)^*$.
5. Si respeta $01^+(011)^*$ pero viola el final, como $01^+(011)^+(1(0+1)^+)^?$ y $01^+(011)^*(01)^+$.

Por lo tanto, una posible expresión regular que define este lenguaje es

$$R = \epsilon + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6$$

con $R_1 = 1(0+1)^*$, $R_2 = 00(0+1)^*$, $R_3 = 01^?$, $R_4 = 01^+(001)^*(00+010)(0+1)^*$, $R_5 = 01^+(011)^+(1(0+1)^+)^?$ y $R_6 = 01^+(011)^*(01)^+$

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por tener todo correcto.
- **(3 puntos)** Por errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 1.2

En primer lugar, debemos identificar que hay dos casos iniciales: cuando se empieza con $(0,0)$ o $(1,0)$ y cuando se empieza con $(1,1)$ o $(0,1)$.

Analizaremos el primer caso, la expresión regular debe partir con $(0,0) + (1,0)$, luego podemos ver una iteración de la forma $((0,0)^*(0,1)(1,1)^*(1,0))^*$, y finalmente podemos ver un termino distinto a la iteración, de la forma $(0,0)^*((0,1)(1,1)^*)^?$. Por lo tanto para el primer caso tenemos la siguiente expresión regular:

$$R_1 = ((0,0) + (1,0))((0,0)^*(0,1)(1,1)^*(1,0))^*(0,0)^*((0,1)(1,1)^*)^?$$

De forma similar se puede analizar el segundo caso, llegando a la siguiente expresión regular:

$$R_2 = ((0, 1) + (1, 1))((1, 1)^*(1, 0)(0, 0)^*(0, 1))^*(1, 1)^*((1, 0)(0, 0)^*)^?$$

Por lo tanto una posible expresión sería:

$$R = R_1 + R_2$$

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por tener todo correcto.
- **(3 puntos)** Por errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Por el Teorema de Kleene, sabemos que existen $\mathcal{A}_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_0^1, F_1)$ y $\mathcal{A}_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_0^2, F_2)$ DFAs tal que $\mathcal{L}(R_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_1)$ y $\mathcal{L}(R_2) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$.

Una posible solución consiste en definir un NFA

$$\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow} = (Q^{\downarrow\downarrow}, \Sigma, \Delta^{\downarrow\downarrow}, I^{\downarrow\downarrow}, F^{\downarrow\downarrow})$$

De manera que:

- $Q^{\downarrow\downarrow} = Q_1 \times Q_2 \times \{1, 2\}$
- $I^{\downarrow\downarrow} = \{(q_0^1, q_0^2, 1)\}$
- $F^{\downarrow\downarrow} = F_1 \times F_2 \times \{2\}$
- $\Delta^{\downarrow\downarrow}$ es tal que, $\forall p_1, q_1 \in Q_1. \forall p_2, q_2 \in Q_2. \forall a \in \Sigma. \forall b \in \{1, 2\}$:
 - Si $\delta_1(p_1, a) = q_1$ entonces $((p_1, p_2, 1), a, (q_1, p_2, 1)) \in \Delta^{\downarrow\downarrow}$.
 - Si $\delta_2(p_2, a) = q_2$ entonces $((p_1, p_2, 2), a, (p_1, q_2, 2)) \in \Delta^{\downarrow\downarrow}$.
 - $((p_1, p_2, b), \epsilon, (p_1, p_2, \bar{b})) \in \Delta^{\downarrow\downarrow}$.

Entendiendo que $\bar{1} = 2$ y $\bar{2} = 1$. Luego, para demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow}) = \mathcal{L}(R_1 \downarrow\downarrow R_2)$:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow}) \subseteq \mathcal{L}(R_1 \downarrow\downarrow R_2)$$

Sea w una palabra perteneciente a $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow})$ y una ejecución de aceptación para ella:

$$((q_0, p_0, b_0), w) \vdash_{\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow}} ((q_1, p_1, b_1), w_1) \vdash_{\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow}} \dots \vdash_{\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow}} ((q_n, p_n, b_n), \epsilon)$$

Con $b_i \in \{1, 2\} \forall i \in \{1, \dots, n\}$, $b_0 = 1$ y $w_0 = w$.

Luego podemos construir la siguiente secuencia de estados:

$$b_0, \dots, b_{i_1}, b_{i_1+1}, \dots, b_{i_2}, \dots, b_{i_{k-1}}, \dots, b_n$$

Donde $b_i = b \forall i \in \{i_j, \dots, i_{j+1}\}$, $b_i = \bar{b}_{i+1}$ y $w[i_j \dots i_{j+1}] \in \mathcal{L}(R_{b_i})^1$. Finalmente podemos notar que la palabra w se ve de la forma:

$$w = w[0 \dots i_1]w[i_1 \dots i_2] \dots w[i_{n-1} \dots i_n]$$

Como cada una de estas porciones pertenece a una de las expresiones regulares R_1 o R_2 podemos notar que w pertenece a $\mathcal{L}(R_1 \downarrow\downarrow R_2)$.

$$\mathcal{L}(R_1 \downarrow\downarrow R_2) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow})$$

Sea $w = u_1 v_1 \dots u_k v_k \in \mathcal{L}(R_1 \downarrow\downarrow R_2)$. Por definición de $\mathcal{L}(R_1 \downarrow\downarrow R_2)$ sabemos que $u = u_1 u_2 \dots u_k \in \mathcal{L}(R_1)$ y que $v = v_1 v_2 \dots v_k \in \mathcal{L}(R_2)$.

Luego existen ejecuciones sobre $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ respectivamente, que se definen de la siguiente manera:

- $q_0 \xrightarrow{u_1} q_1 \xrightarrow{u_2} q_2 \xrightarrow{u_3} \dots \xrightarrow{u_k} q_k$, con $q_i \in Q_1$, $q_k \in F_1$
- $p_0 \xrightarrow{v_1} p_1 \xrightarrow{v_2} p_2 \xrightarrow{v_3} \dots \xrightarrow{v_k} p_k$, con $p_i \in Q_2$, $p_k \in F_2$

Basándonos en esto podemos ver que una ejecución de aceptación válida para $\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow}$ sobre w se puede construir de la siguiente manera:

$$(q_0, p_0, 1) \xrightarrow{u_1} (q_1, p_0, 1) \xrightarrow{\epsilon} (q_1, p_0, 2) \xrightarrow{v_1} (q_1, p_1, 2) \xrightarrow{\epsilon} (q_1, p_1, 1) \xrightarrow{u_2} \dots \xrightarrow{v_k} (q_k, p_k, 2)$$

Donde $(q_k, p_k, 2) \in F^{\downarrow\downarrow}$, por lo tanto $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow})$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por definir un automata válido y demostrar que $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\downarrow\downarrow}) = \mathcal{L}(R_1 \downarrow\downarrow R_2)$.
- **(3 puntos)** Por definir un automata válido.
- **(0 puntos)** En otro caso.

¹Si $w = a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ entonces $w[i \dots j] = a_i a_{i+1} \dots a_j$